

Inhaltsverzeichnis

Aufgabe 20.1 (Schritt für Schritt)	2
Aufgabe 20.2 (Schritt für Schritt)	2
Aufgabe 20.3 (Schritt für Schritt)	6
Aufgabe 20.4 (Schritt für Schritt)	13

Aufgabe 20.1 (Schritt für Schritt)

Gemäss Anleitung in einem Verzeichnis eine html und ein Dockerfile erstellen.
Html-File ist vorgegeben, Dockerfile (teilweise) auch.

Dockerfile

```
FROM nginx:alpine-slim

COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

Zusätzlich erstellen Sie die Datei index.html

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>AWS Fargate Tutorial</title>
</head>

<body bgcolor="PaleGreen">
<p style="font-family: Helvetica">AWS Fargate Tutorial</p>
</body>

</html>
```

Lokal ausprobieren:

```
docker build -t nginx-custom:latest .
docker run --name aws_fargate -p 80:80 nginx-custom
docker stop aws_fargate
```

Aufgabe 20.2 (Schritt für Schritt)

Einloggen in AWS

<https://awsacademy.instructure.com/>

Course auswählen: AWS Academy Learner Lab [45200]

Modules auswählen

Learner Lab auswählen

Start Lab klicken

AWS klicken -> Seite mit AWS Management Console öffnet sich.

Repository einrichten:

Im Suchfeld ECR (Elastic Container Registry) eingeben.

Elastic Container Registry auswählen

Ein Repository erstellen

Erste Schritte

Allgemeine Einstellungen
Sichtbarkeitseinstellungen: Private
Repository-Name: nginx_custom
'alles andere belassen'

[Amazon ECR](#) > [Privates Registry](#) > [Repositorys](#) > Repository erstellen

Repository erstellen

Allgemeine Einstellungen

Sichtbarkeitseinstellungen

Info

Wählen Sie die Sichtbarkeitseinstellung für das Repository.

☒ **Privat**
Der Zugriff wird durch IAM und Repository-Richtlinienberechtigungen verwaltet.

☐ Öffentlich
Öffentlich sichtbar und für Image-Pulls zugänglich.

Repository-Name
Geben Sie einen präzisen Namen an. Ein Entwickler sollte in der Lage sein, die Repository-Inhalte anhand des Namens zu identifizieren.

827716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/

12 von maximal 256 Zeichen (mindestens 2). The name must start with a letter and can only contain lowercase letters, numbers, hyphens, underscores, periods and forward slashes.

Unveränderlichkeit von Tags

Info

Aktivieren Sie die Unveränderlichkeit von Tags, um zu verhindern, dass Image-Tags durch nachfolgende Image-Pushs mit demselben Tag überschrieben werden. Deaktivieren Sie die Unveränderlichkeit von Tags, damit Image-Tags überschrieben werden können.

☐ Deaktiviert

Info

Sobald ein Repository erstellt wurde, kann die Sichtbarkeitseinstellung des Repositorys nicht mehr geändert werden.

Repository erstellt wurde.

Abbrechen

Repository erstellen

Repository erstellen

Privates repository erstellt

Repository *nginx-custom* anwählen (hier nicht Repository erstellen)

[Amazon ECR](#) > [Privates Registry](#) > Repositorys

Private Repositorys

Repositorys (1)

↺

Push-Befehle anzeigen

Löschen

Aktionen ▾

Repository erstellen

<

1

>

⚙

Repository-Name ▲	URI	Erstellt um ▼	Unveränderlichkeit von Tags	Scanfrequenz	Art der Verschlüsselung
☐ nginx-custom	827716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx-custom	05. Februar 2024, 14:44:49 (UTC+01)	Deaktiviert	Manuell	AES-256

Push-Befehle anzeigen

-> Es erscheint eine Anleitung

Das Problem mit dem Login lösen:

Webbrowser Tab mit *Learner Lab* öffnen. Dort hat es eine Console:

aws-cli

Login-Token mit folgendem Befehl anfordern:

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1
```

Modules > AWS Acad... > Launch AWS Academy Learner Lab

```

AWS  Used $0 of $50  03:22  Start Lab  En

eee_w_4175494@runweb176953:~$ aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --p
assword-stdin 827716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
Warning: failed to get default registry endpoint from daemon (Got permission denied while trying to connect t
o the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.37/info:
dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied). Using system default: https://index.docker.io/v1
/
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Pos
t http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.37/auth: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
eee_w_4175494@runweb176953:~$ aws ecr get-login-password --region us-east-1
eyJwYXlsb2FkIjoiaRhwelFDS1dhR2F1SFZwVThhL2xoYU9Ua0FuVnVXV0xYR3J1c1NNeURZeVFTNXZamV0bW1wThpHK3RiYkp1a0xXa0ZWV
P2bHN0QXZlbnR1R1g0QmtoYzdPTkRnQ2hUQ1dLYzdIN2U1aHJlcmxYXpkamxIZlBqKzhIOGJaV9yQzV0Z0pPRUNqNXc1T3dvMTRObmhYVGVGcx
bTFQnK5XTGNsRUkrcU95QWxwDQ1IXNEMrTVBWWXQzRk5VV1J6RTVKYjZkMVVnZ2pQYVlieE5OaXk5SVXZM0w2dVNIETRwSndOUEdqR2J5SFBuM2FtUnJwZ
XVjZ0ttYmF2Y0F4U581eFFXUjLdAR00Ejwd1h2MFFrS25HQlFkVnVDR0K0ZSeDNcaTBMl1Y0bXNqVThma0d5RmVVR3laamh2ajgvWJHVVNUUGlxd2sr
TFLVEhFaHbsWFFicDBSL1F0dWRMTmg3S1Z5MmVSZINxZURqSIZ1bjVJUURLaC9ZT1hWbU9tZC90bEtOeCsyWDLKR25MeWozZG9KR05uZUtUcEc0ZVNBZjZrO
XVaeFjZyKx6ZmN4bitKeGhkVhHtZGk5UGVrWgPnHNHWRnRnZRS2RzWFnFT3MxYkl6eENCaU5mM1VrTGE0ZlBpSUFsbXBJRkM3UlpYK285dkUvdndibko5bX
BzTlBIUExmN3A2bmd0bjNDaXh1bTdlbWfhTkvNa0VDCWJTU1VzQU81UkdYk1XTUg0K2IvemNXMFc0aTVESKJud1RIQVB3TUhJWldRdkM4bFoyVlRlUuXVOHBFdHRhNfNbnm9veVpU
U21TdFFiUkZjZ054YVZyV1lHMm5wZGg0bTdqNGhBMHl1cVNaM01jVXNmU1UxOU1Eb3h4OTdCdVIDdVVOVXE2RfIMMWM1bzJUSitzSHgyWorWbEJPTFICLzVvcklkVzhKb255azRtUnNMM3V2RFYraFE4cko1L3E45nlzMFPuUyYwQ0FFMklVQ1ViWjhtT1pkTUQ2UDVvYkVcjlKbm
hUclJ5TFFqY21J5k0zbWdTckgwNTFMbU9PcXgVbzdqYWIENETfEllpY01KaWJRcTFxMWJwMzViY1BxcnFITUdnbms3NG1LdJdBMjdYVXBTA09PcWllc0LaWJYdWVtUTdS
ZFRwFVnSk9lBjXnUkU2VgdlRGURKzVP22hXZnNid3JRd1lxS1huWThNbKpybVdGemZSTETkaLVyMlVGcWlxdng0bkZLOfCydhVMdJjPMXg2Z1d5KzJyU2VlUnV1YjNR0FHWt25rVVBWY2ZhnStXeThmNUVqU
nR0eW9SUTRdXpQUUhtR3lZSDRZY2F6YUFRZhtDudMXMVua2pyU2ZPTUx1CzZ4NW9LW1GdixYXZbGuzSWtnSkdqazlVWdrbzN5NjZrUJODlRnZ3pNK2Q0MTdWai9XUVPzCtR6MmxGVDEyVmlRakpNcdHmc0I3UW5zSXFNBllMV1E5MlYwRStHb29FQWxKT0w0aU5UMi9NSmxzRmFtamo
wYTK0OHhuhHdLaEVN3ZyQ0I5VW9GdXo0V2pJNWVnb3lvc2c9PSIsImRhdGFrcXkiOiJBUUVCUUhod20wWwFJU0pUlnRkbTVuMUc2dXfZWtYdW9YWFBINVVGy2U5UnE4LzE0d0ZFBWUg0d2ZBWUplb1pJaHJZTKFRY0dvRzh3YlFJQkFEQm9CZ2txaGtpRzL3MEJCd0V3SGdZSllJWkLBV1WEQ
kFFdU1CRUVESUJUTGNETG1vbEMzMfowSwdJQkVJQtdvK0puVndXZk54dn1ZUVVXSHNUaVJEQ29ISDIIRTE1empZaTM4d3Z1K3JPVKJkcTk5Zk4yU09KvJlROGTUz2ZMXfJQStxWstHsnpWUFc0PSISlnZlcnNpb24iOiIyIiwidHlwZSI6IHRBEVFFS0VZiwiZlhwXJhdGlvbi6MTc0OTY3M3M0=
5MTY3M30=
eee_w_4175494@runweb176953:~$

```

Es wird der Login *Token* ausgegeben:

```

eyJwYXlsb2FkIjoiaRhwelFDS1dhR2F1SFZwVThhL2xoYU9Ua0FuVnVXV0xYR3J1c1NNeURZeVFTNXZamV0bW1wThpHK3RiYkp1a0xXa0ZWVFP2bHN0QXZlbnR1R1g0QmtoYzdPTkRnQ2hUQ1dLYzdIN2U1aHJlcmxYXpkamxIZlBqKzhIOGJaV9yQzV0Z0pPRUNqNXc1T3dvMTRObmhYVGVGcx
bTFQnK5XTGNsRUkrcU95QWxwDQ1IXNEMrTVBWWXQzRk5VV1J6RTVKYjZkMVVnZ2pQYVlieE5OaXk5SVXZM0w2dVNIETRwSndOUEdqR2J5SFBuM2FtUnJwZ XVjZ0ttYmF2Y0F4U581eFFXUjLdAR00Ejwd1h2MFFrS25HQlFkVnVDR0K0ZSeDNcaTBMl1Y0bXNq
VThma0d5RmVVR3laamh2ajgvWJHVVNUUGlxd2srTFLVEhFaHbsWFFicDBSL1F0dWRMTmg3S1Z5MmVSZINxZURqSIZ1bjVJUURLaC9ZT1hWbU9tZC90bEtOeCsyWDLKR25MeWozZG9KR05uZUtUcEc0ZVNBZjZrOXVaeFjZyKx6ZmN4bitKeGhkVhHtZGk5UGVrWgPnHNHWRnRnZRS2RzWFnFT3MxYkl6eENCaU5mM1VrTGE0ZlBpSUFsb
XBJRkM3UlpYK285dkUvdndibko5bXBzTlBIUExmN3A2bmd0bjNDaXh1bTdlbWfhTkvNa0VDCWJTU1VzQU81UkdYk1XTUg0K2IvemNXMFc0aTVESKJud1RIQVB3TUhJWldRdkM4bFoyVlRlUuXVOHBFdHRhNfNbnm9veVpU
U21TdFFiUkZjZ054YVZyV1lHMm5wZGg0bTdqNGhBMHl1cVNaM01jVXNmU1UxOU1Eb3h4OTdCdVIDdVVOVXE2RfIMMWM1bzJUSitzSHgyWorWbEJPTFICLzVvcklkVzhKb255azRtUnNMM3V2RFYraFE4cko1L3E45nlzMFPuUyYwQ0FFMklVQ1ViWjhtT1pkTUQ2UDVvYkVcjlKbm
hUclJ5TFFqY21J5k0zbWdTckgwNTFMbU9PcXgVbzdqYWIENETfEllpY01KaWJRcTFxMWJwMzViY1BxcnFITUdnbms3NG1LdJdBMjdYVXBTA09PcWllc0LaWJYdWVtUTdS
ZFRwFVnSk9lBjXnUkU2VgdlRGURKzVP22hXZnNid3JRd1lxS1huWThNbKpybVdGemZSTETkaLVyMlVGcWlxdng0bkZLOfCydhVMdJjPMXg2Z1d5KzJyU2VlUnV1YjNR0FHWt25rVVBWY2ZhnStXeThmNUVqU
nR0eW9SUTRdXpQUUhtR3lZSDRZY2F6YUFRZhtDudMXMVua2pyU2ZPTUx1CzZ4NW9LW1GdixYXZbGuzSWtnSkdqazlVWdrbzN5NjZrUJODlRnZ3pNK2Q0MTdWai9XUVPzCtR6MmxGVDEyVmlRakpNcdHmc0I3UW5zSXFNBllMV1E5MlYwRStHb29FQWxKT0w0aU5UMi9NSmxzRmFtamo
wYTK0OHhuhHdLaEVN3ZyQ0I5VW9GdXo0V2pJNWVnb3lvc2c9PSIsImRhdGFrcXkiOiJBUUVCUUhod20wWwFJU0pUlnRkbTVuMUc2dXfZWtYdW9YWFBINVVGy2U5UnE4LzE0d0ZFBWUg0d2ZBWUplb1pJaHJZTKFRY0dvRzh3YlFJQkFEQm9CZ2txaGtpRzL3MEJCd0V3SGdZSllJWkLBV1WEQ
kFFdU1CRUVESUJUTGNETG1vbEMzMfowSwdJQkVJQtdvK0puVndXZk54dn1ZUVVXSHNUaVJEQ29ISDIIRTE1empZaTM4d3Z1K3JPVKJkcTk5Zk4yU09KvJlROGTUz2ZMXfJQStxWstHsnpWUFc0PSISlnZlcnNpb24iOiIyIiwidHlwZSI6IHRBEVFFS0VZiwiZlhwXJhdGlvbi6MTc0OTY3M3M0=
iwdHlwZSI6IHRBEVFFS0VZiwiZlhwXJhdGlvbi6MTc0OTY3M3M0=

```

Im lokalen Terminal müssen Sie nun folgenden Befehl eingeben (mit Ihrem Token und Ihrer aws-Adresse):

echo

```

"eyJwYXlsb2FkIjoiaRhwelFDS1dhR2F1SFZwVThhL2xoYU9Ua0FuVnVXV0xYR3J1c1NNeURZeVFTNXZamV0bW1wThpHK3RiYkp1a0xXa0ZWVFP2bHN0QXZlbnR1R1g0QmtoYzdPTkRnQ2hUQ1dLYzdIN2U1aHJlcmxYXpkamxIZlBqKzhIOGJaV9yQzV0Z0pPRUNqNXc1T3dvMTRObmhYVGVGcx
bTFQnK5XTGNsRUkrcU95QWxwDQ1IXNEMrTVBWWXQzRk5VV1J6RTVKYjZkMVVnZ2pQYVlieE5OaXk5SVXZM0w2dVNIETRwSndOUEdqR2J5SFBuM2FtUnJwZ XVjZ0ttYmF2Y0F4U581eFFXUjLdAR00Ejwd1h2MFFrS25HQlFkVnVDR0K0ZSeDNcaTBMl1Y0bXNq
qVThma0d5RmVVR3laamh2ajgvWJHVVNUUGlxd2srTFLVEhFaHbsWFFicDBSL1F0dWRMTmg3S1Z5MmVSZINxZURqSIZ1bjVJUURLaC9ZT1hWbU9tZC90bEtOeCsyWDLKR25MeWozZG9KR05uZUtUcEc0ZVNBZjZrOXVaeFjZyKx6ZmN4bitKeGhkVhHtZGk5UGVrWgPnHNHWRnRnZRS2RzWFnFT3MxYkl6eENCaU5mM1VrTGE0ZlBpSUFsb
XBJRkM3UlpYK285dkUvdndibko5bXBzTlBIUExmN3A2bmd0bjNDaXh1bTdlbWfhTkvNa0VDCWJTU1VzQU81UkdYk1XTUg0K2IvemNXMFc0aTVESKJud1RIQVB3TUhJWldRdkM4bFoyVlRlUuXVOHBFdHRhNfNbnm9veVpU
U21TdFFiUkZjZ054YVZyV1lHMm5wZGg0bTdqNGhBMHl1cVNaM01jVXNmU1UxOU1Eb3h4OTdCdVIDdVVOVXE2RfIMMWM1bzJUSitzSHgyWorWbEJPTFICLzVvcklkVzhKb255azRtUnNMM3V2RFYraFE4cko1L3E45nlzMFPuUyYwQ0FFMklVQ1ViWjhtT1pkTUQ2UDVvYkVcjlKbm
hUclJ5TFFqY21J5k0zbWdTckgwNTFMbU9PcXgVbzdqYWIENETfEllpY01KaWJRcTFxMWJwMzViY1BxcnFITUdnbms3NG1LdJdBMjdYVXBTA09PcWllc0LaWJYdWVtUTdS
ZFRwFVnSk9lBjXnUkU2VgdlRGURKzVP22hXZnNid3JRd1lxS1huWThNbKpybVdGemZSTETkaLVyMlVGcWlxdng0bkZLOfCydhVMdJjPMXg2Z1d5KzJyU2VlUnV1YjNR0FHWt25rVVBWY2ZhnStXeThmNUVqU
nR0eW9SUTRdXpQUUhtR3lZSDRZY2F6YUFRZhtDudMXMVua2pyU2ZPTUx1CzZ4NW9LW1GdixYXZbGuzSWtnSkdqazlVWdrbzN5NjZrUJODlRnZ3pNK2Q0MTdWai9XUVPzCtR6MmxGVDEyVmlRakpNcdHmc0I3UW5zSXFNBllMV1E5MlYwRStHb29FQWxKT0w0aU5UMi9NSmxzRmFtamo
wYTK0OHhuhHdLaEVN3ZyQ0I5VW9GdXo0V2pJNWVnb3lvc2c9PSIsImRhdGFrcXkiOiJBUUVCUUhod20wWwFJU0pUlnRkbTVuMUc2dXfZWtYdW9YWFBINVVGy2U5UnE4LzE0d0ZFBWUg0d2ZBWUplb1pJaHJZTKFRY0dvRzh3YlFJQkFEQm9CZ2txaGtpRzL3MEJCd0V3SGdZSllJWkLBV1WEQ
kFFdU1CRUVESUJUTGNETG1vbEMzMfowSwdJQkVJQtdvK0puVndXZk54dn1ZUVVXSHNUaVJEQ29ISDIIRTE1empZaTM4d3Z1K3JPVKJkcTk5Zk4yU09KvJlROGTUz2ZMXfJQStxWstHsnpWUFc0PSISlnZlcnNpb24iOiIyIiwidHlwZSI6IHRBEVFFS0VZiwiZlhwXJhdGlvbi6MTc0OTY3M3M0=
5MTY3M30=

```

```
ZFRwFVnSk9IbXJnUkU2VGdLRGUrKzVPZ2hxZnNid3JRd1xS1huWThNbKpybVdGemZSTETkalVyMIVGcWldng0bkZLOFcYdHVMdjPMXgZ21d5KzJyU2VlUnV1YjNROF
MwT25rVVBWY2ZhNStXeThmNUVqUnROeW9SUTRdXpQUUUhTR3IzSDRZY2F6YUfYRzhTdUdXMXVua2pyU2ZPTUxIczZ4NW9LWw1GditzYXdbGUzSWtnSkdqaZlV
WdrbzN5NjZrdUJodIRnZ3pNK2Q0MTdWai9XUVpZcTR6MmxGVDEYVmlRakpNcDhmc0l3UW5zSXFNBllMV1E5MlYwRStHb29FQWwKT0w0aU5UMi9NSmxzRmFtamo
wYTK0OHhuhHdLaEVN3ZyQ0I5VW9GdXo0V2pJNWVnb3lvc2c9PSIsImRhdGFrcXkiOiJBUUVCQUhod20wWWFJU0plUnRkbTVuMUc2dXFiZWYtdW9YWFBNVGVY2U
5UnE4LzE0d0FBQUG0d2ZBWWUpLb1pJaHJzTKFRY0dvRzh3YlFJQkFEQm9CZ2BxaGtpRzI3MEJCd0V3SGdSJIUWklBV1VEQkFFdU1CRUVEUJUTGNETG1vbEMzMfFovSWd
JQkVJQtdvK0puVndXZk54dn12UVVXSHNUaVJEQ29lSDlRTE1empZaTM4d3ZlK3JPVKJkcTk5Zk4yUU9KVjJlR0GtUzZ2MmXfJQStXWStHSpWUfC0PSIsInZlcnNpb24iOiYl
iwidHlwSiGkRBVEFFS0VZliwiZXhwaXJhdGlvbiG6MTc0OTY5MTY3M30=" | docker login --username AWS --password-stdin
827716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
```

ACHTUNG: Es muss eine Bash-Console geöffnet und darin das command ausgeführt werden.

ACHTUNG: Evt. gibt es Probleme mit den 'richtigen' Anführungszeichen " vs "

```
joergwidmer -- zsh -- 96x38
Last login: Wed Jun 11 08:23:35 on console
joergwidmer@Joergs-MacBook-Pro ~ % echo "Token" | docker login --username AWS --password-stdin 8
27716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
echo "eyJwYXlsb2FkiOiRfHwE1FDS1dhrR2F1SFZwVThhL2xoYU9Ua0FuVnVXV0xYR3J1c1NNeURZeVFTNXZxamV0bW1wTHI
pHK3RiYkpl1a0xXa0ZWVp2bHN0QXZckF6b1V0bjFUMzJlRFZaZkhJb1FhYlcyYk5Y3NNVkhwbHp2VHE2Vm1PbWtJ0XR1TD
RiVT12S2xxMU5HdHYvWXBWMMHZNUNIR1g0QmtoYzdPtkRnQ2hUQ1dLYzdiN2U1aHJlcmxYXpkamxIZlBkZkh0GJaV9yQUz
VCZ0pPRUNQXnc1T3dvTR0bmhYVGGcbTFQNK5XTGNSRUKrcU95QWxDQ1I1xNEMrTVBWWXQzRk5V1J6RTVKYjZkMVVnZ2pQYV
1ieE50aXdkSVZXM0wZdVNIeTRwSD0UEdQR2J5SFBUm2FtUnJwZXVJZ0ttYmF2Y0F4US81eFFXUj1DakROOEJwd1h2MFFrS2
5HQ1FkVnVdK0ZSeDNcaTBmL1Y0bXNqVThma0d5RmVMR3laamh2ajgvW1JHVNUUg1xd2srTFLVEhFaHBSWFF1cDBSL1F0dw
RMTmg3S1Z5MmVSZ1N1XZURqS1Z1bjVJUURLaC9T21hWbU9tZC90bEt0eCsyWD1KR25MeWozZG9KR05uZUtuEc0ZVNBJzjZ0X
VaeFzJYkx6ZmN4bitKeGhkvHhZTGk5UGVrWgPHNHNRnZRS2RzWFNFt3MxYk16eENCaU5mM1VrTGE0Z1BpSUFsbXBRkM3U1
pYK285dkUvdndibk05bXb2T1BIUExmN3A2bmd0bjNDaXh1b2d1bWFhTkvNa0VDCWJTU1VzQU81UkdYk1XTUg0K2IvemNXMF
c0aTVEskJud1R1QV83TUhJWldRdkM4bFoyVv1rUUXVOHBFdHRhNFNNbm9veVpUu21TdFFIUKzjZ054YVZyV11HmM5wZGg0bT
dqNGhBMH11cVNaM01jVXNmU1U0U1Eb3h40TdCdV1DdVVOVXE2RF1MMWM1bzJUSitzSHgyWworbeJPTFF1CLzVvc1kVzhKb2
55azRtUnNM3V2RFYraF4Ecko1L3E4Sn1zMFpuUUYwQ0FFMk1VQ1ViWjHTT1pkTUQ2UDVvYkxVcj1KbmhUc1J5TFFqY21J3Sk
0zbWdTckgwNTFMBU9PcXgVbzdqY1ENEtFellpY01KaWJRCtFxmWJmZV1Y1BxcnF1TUdnbs3NG1LdJdBMjdyVXB8Ta09PcW
11c0L1LaWjYdWtUdSFRwFVnSk9IbXJnUkU2VGdLRGUrKzVPZ2hxZnNid3JRd1xS1huWThNbKpybVdGemZSTETkalVyM1
VGWldng0bkZLOFcYdHVMdjPMXgZ21d5KzJyU2VlUnV1YjNROFMwT25rVVBWY2ZhNStXeThmNUVqUnROeW9SUTRdXpQUU
hTR3IzSDRZY2F6YUfYRzhTdUdXMXVua2pyU2ZPTUxIczZ4NW9LWw1GditzYXdbGUzSWtnSkdqaZlVWdrbzN5NjZrdUJod1
RnZ3pNK2Q0MTdWai9XUVpZcTR6MmxGVDEYVmlRakpNcDhmc0l3UW5zSXFNBllMV1E5MlYwRStHb29FQWwKT0w0aU5UMi9NSm
xzRmFtamoYTK0OHhuhHdLaEVN3ZyQ0I5VW9GdXo0V2pJNWVnb3lvc2c9PSIsImRhdGFrcXkiOiJBUUVCQUhod20wWWFJU0
p1UnRkbTVuMUc2dXFiZWYtdW9YWFBNVGVY2U5UnE4LzE0d0FBQUG0d2ZBWWUpLb1pJaHJzTKFRY0dvRzh3YlFJQkFEQm9CZ2
xaGtpRzI3MEJCd0V3SGdS11WklBV1VEQkFFdU1CRUVEUJUTGNETG1vbEMzMfFovSWdJQkVJQtdvK0puVndXZk54dn12UV
VXSHNUaVJEQ29lSDlRTE1empZaTM4d3ZlK3JPVKJkcTk5Zk4yUU9KVjJlR0GtUzZ2MmXfJQStXWStHSpWUfC0PSIsInZlcn
Npb24iOiYlIiwidHlwSiGkRBVEFFS0VZliwiZXhwaXJhdGlvbiG6MTc0OTY5MTY3M30=" | docker login --usern
e AWS --password-stdin 827716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
INFO[0002] Error logging in to endpoint, trying next endpoint error="login attempt to https://8
27716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/v2/ failed with status: 400 Bad Request"
login attempt to https://827716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/v2/ failed with status: 40
0 Bad Request
Login Succeeded
joergwidmer@Joergs-MacBook-Pro ~ %
```

Ergebnis --> Login succeeded

Weiter:

(docker build -t nginx-custom .) -> *Bereits in Aufgabe 20.1 gemacht*

docker tag nginx-custom:latest 827716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx-custom:latest

docker push 827716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx-custom:latest

Ergebnis:

-> Nun ist im ECR ein Image "nginx-custom" vorhanden.

Amazon ECR > Privates Registry > Repositories > nginx-custom

nginx-custom

Push-Befehle anzeigen Bearbeiten

Images (1)

Artefakte suchen

	Image-Tag	Artefakt-Typ	Übertragen um	Größe (MB)	Image-URI	Digest	Scansta
☐	latest	Image	05. Februar 2024, 16:34:47 (UTC+01)	5.32	URI kopieren	sha256:a547f4c5e69a3e4...	-

/*****

/***/

Aufgabe 20.3 (Schritt für Schritt)

Begriffe:

Amazon Elastic Container Service (ECS)

Betriebsmodelle:

Fargate: Diese Option ist serverless

EC2: Sie konfigurieren EC2-Instanzen (Virtuelle Maschinen) in Ihrem Cluster und stellen Sie sie bereit, um Ihre Container auszuführen.

Task Definition: Die Task Definition ist eine Vorlage, die beschreibt, welche Docker-Container ausgeführt werden sollen.

Task: Aus einer Task Definition können Instanzen gestartet werden, welche die Container gemäss dieser Konfiguration beinhaltet.

Service: Definiert die minimale und maximale Anzahl von Tasks einer Task Definition, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden.

Cluster: Der Service muss seine Tasks nun irgendwo ausführen können, damit sie zugänglich sind.

Schritt 1 und 2:

Im Suchfeld ECS (Elastic Container Service) eingeben.

Cluster erstellen

Cluster name: fargate-cluster

Amazon Elastic Container Service > Cluster erstellen

Cluster erstellen [Info](#)

Ein Amazon-ECS-Cluster gruppiert Aufgaben und Services und ermöglicht gemeinsam genutzte Kapazitäten und gemeinsame Konfigurationen. Alle Ihre Aufgaben, Services und Kapazitäten müssen zu einem Cluster gehören.

Cluster-Konfiguration

Clustername

Es darf maximal 255 Zeichen lang sein. Die gültigen Zeichen sind Buchstaben (Groß- und Kleinbuchstaben), Zahlen, Bindestriche und Unterstriche.

Standard-Namespace - *optional*

Wählen Sie den Namespace aus, um eine Gruppe von Services anzugeben, aus denen Ihre Anwendung besteht. Sie können diesen Wert auf der Service-Ebene überschreiben.

▼ **Infrastruktur** [Info](#) Serverless

Ihr Cluster wird automatisch für AWS Fargate (serverlos) mit zwei Kapazitätsanbietern konfiguriert. Fügen Sie Amazon-EC2-Instances oder externe Instances mit ECS Anywhere hinzu.

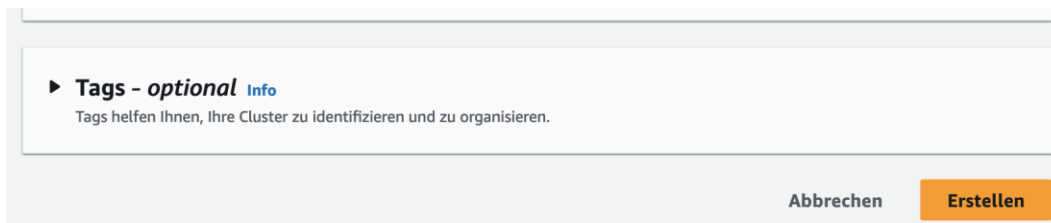
☒ **AWS Fargate (serverless)**
Nutzungsabhängige Zahlung. Verwenden Sie dies, wenn Sie kleine Arbeitslasten, Batch- oder Burst-Workloads haben oder um keinen Wartungsaufwand zu verursachen. Der Cluster verfügt standardmäßig über Fargate- und Fargate-Spot-Kapazitätsanbieter.

☐ **Amazon-EC2-Instances**
Manuelle Konfigurationen: Verwenden Sie dies für große Workloads mit konsistenten Ressourcenanforderungen.

☐ **Externe Instances, die ECS Anywhere verwenden**
Manuelle Konfigurationen: Verwenden Sie dies, um Rechenzentrumsberechnungen hinzuzufügen.

...

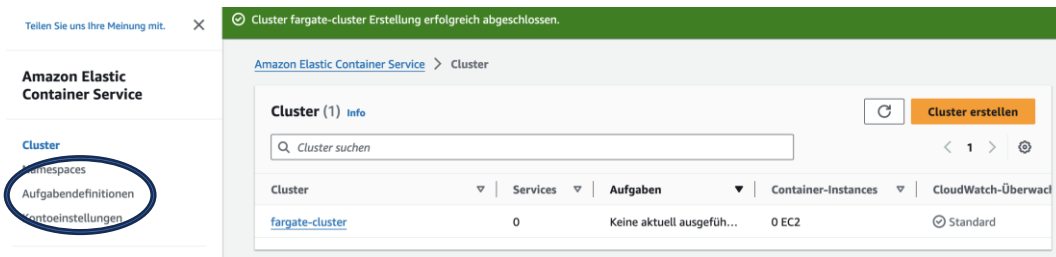
...



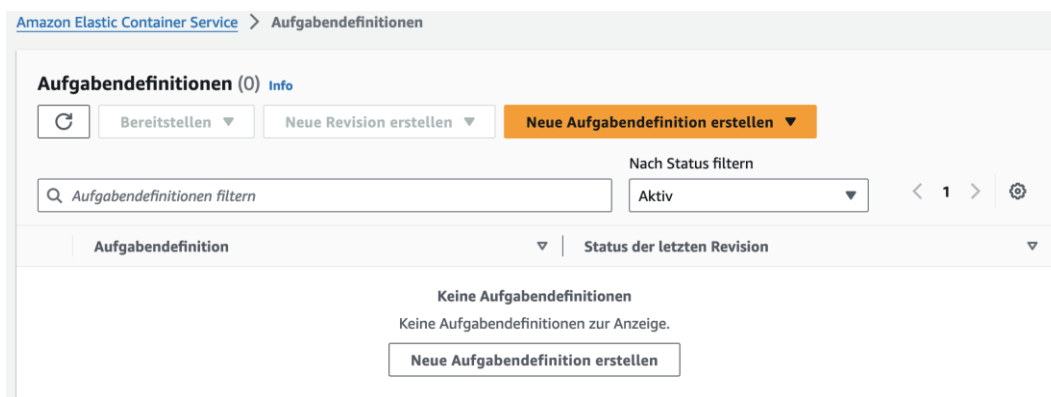
Sonst nichts eingeben

Erstellen

Schritt 3 und 4:



Auf linker Seite Aufgabendefinitionen anklicken



Aufgabendefinitionskonfiguration

Aufgabendefinitionsfamilie
nginx-custom

Anforderungen an die Infrastruktur
 AWS Fargate (serverlos) <- unverändert
 CPU: ändern auf .25 vCPU
 Arbeitsspeicher ändern auf .5 GB
 Aufgabenrolle: ändern auf LabRole
 Aufgabenausführungsrolle: ändern auf LabRole

Container-1
 Name: nginx-custom
 Image URI: <die Image URI aus dem ECR>

Neue Aufgabendefinition erstellen [Info](#)

Aufgabendefinitionskonfiguration

Aufgabendefinitionsfamilie [Info](#)

Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Aufgabendefinition an.

Bis zu 255 Buchstaben (Groß- und Kleinbuchstaben), Ziffern, Bindestriche und Unterstrichungen sind zulässig.

▼ Anforderungen an die Infrastruktur

Specify the infrastructure requirements for the task definition.

Starttyp [Info](#)

Durch die Auswahl des Starttyps werden die Parameter der Aufgabendefinition geändert.

☒ **AWS Fargate**

Serverlose Berechnung für Container.

☐ **Amazon-EC2-Instances**

Selbstverwaltete Infrastruktur mithilfe von Amazon-EC2-Instances.

Betriebssystem, Architektur, Netzwerkmodus

Der Netzwerkmodus wird für Aufgaben verwendet und ist vom ausgewählten Rechnerartyp abhängig.

Betriebssystem/Architektur [Info](#)

Netzwerkmodus [Info](#)

Aufgabengröße [Info](#)

Geben Sie die CPU- und Arbeitsspeichermenge an, die für Ihre Aufgabe reserviert werden sollen.

CPU

Arbeitsspeicher

▼ Aufgabenrollen - bedingt

Aufgabenrolle [Info](#)

Eine Aufgaben-IAM-Rolle ermöglicht Containern in der Aufgabe, API-Anforderungen an AWS-Services zu stellen. Sie können eine Aufgaben-IAM-Rolle über die [Konsol](#) erstellen.

Aufgabenausführungsrolle [Info](#)

Eine IAM-Rolle für die Aufgabenausführung wird vom Container-Agenten verwendet, um AWS-API-Anforderungen in Ihrem Namen zu stellen. Wenn Sie Aufgabenausführung erstellt haben, können wir eine für Sie erstellen.

▼ Container – 1 [Info](#)

[Essenzieller Container](#)[Entfernen](#)

Containerdetails

Geben Sie einen Namen, ein Container-Image an und legen Sie fest, ob der Container als wesentlich gekennzeichnet werden soll. Jede Aufgabendefinition muss mindestens einen wesentlichen Container haben.

Name

Image-URI

Essenzieller Container

Private Registry [Info](#)

Speichern Sie Anmeldeinformationen in Secrets Manager und verwenden Sie dann die Anmeldeinformationen, um Abbilder in privaten Registrierungen zu referenzieren.

☒ Private Registry-Authentifizierung

► **Tags - optional** [Info](#)
Tags helfen Ihnen, Ihre Aufgabendefinitionen zu identifizieren und zu organisieren.

Abbrechen **Erstellen**

Erstellen

🟢 **Aufgabendefinition erfolgreich erstellt**
nginx-custom:3 wurde erfolgreich erstellt. Sie können diese Task-Definition verwenden, um einen Service bereitzustellen oder eine Aufgabe auszuführen. **Bereitstellen** ▼

[Amazon Elastic Container Service](#) > [Aufgabendefinitionen](#) > [nginx-custom](#) > [Revision 3](#) > Container

nginx-custom:3 **Bereitstellen** ▼ **Aktionen** ▼ **Neue Revision erstellen** ▼

Übersicht [Info](#)

ARN arn:aws:ecs:us-east-1:175151818380:task-definition/nginx-custom:3	Status 🟢 ACTIVE	Erstellungszeit 2024-02-05T16:39:38.860Z	Umgebung FARGATE
Aufgabenrolle LabRole	Aufgabenausführungsrolle LabRole	Betriebssystem/Architektur Linux/X86_64	Netzwerkmodus awsvpc

Ergebnis -> in der Übersicht erscheint nun eine Task-Definition

Schritt 5-8:

Einen Cluster und im Cluster den Service einrichten

Teilen Sie uns Ihre Meinung mit. ✕

🟢 **Cluster fargate-cluster Erstellung erfolgreich abgeschlossen.** ✕

Amazon Elastic Container Service

- Cluster**
- Namespaces
- Aufgabendefinitionen
- Kontoeinstellungen

[Amazon Elastic Container Service](#) > Cluster

Cluster (1) [Info](#) **Cluster erstellen**

🔍 Cluster suchen

Cluster	Services	Aufgaben	Container-Instances	CloudWatch-Überwachung
fargate-cluster	0	Keine aktuell ausgeführten Aufgaben	0 EC2	🟢 Standard

Auf linker Seite Cluster anklicken

Amazon Elastic Container Service > Cluster > fargate-cluster > Services

fargate-cluster

Cluster aktualisieren Cluster löschen

Clusterübersicht

ARN arn:aws:ecs:us-east-1:175151:818380:cluster/fargate-cluster	Status Aktiv	CloudWatch-Überwachung Standard	Registrierte Container-Instances -
Services Ausgleichen -	Aktiv -	Aufgaben Ausstehend -	Wird ausgeführt... -

Services Aufgaben Infrastruktur Metriken Geplante Aufgaben Tags

Services (0) Info

Tags verwalten Aktualisieren Service löschen Erstellen

Starttyp filtern Servicetyp filtern

Services nach Wert filtern Beliebiger Starttyp Beliebiger Servicetyp < 1 > ⚙

Service name	ARN	Status	Service...	Deployments and tasks
Keine Services				

Service erstellen

Details zum Service

Familie: nginx-custom

Revision: 3 (AKTUELL)

Servicename: fargate-service

Umgebung

Existing cluster: fargate-cluster

Datenverarbeitungsoptionen: Starttyp (ändern)

Netzwerke

Neue Sicherheitsgruppe erstellen

Name der Sicherheitsgruppe: fargate-service

Typ: HTTP Quelle: anywhere

Beschreibung der Sicherheitsgruppe: open port 80

Erstellen [Info](#)

Umgebung

Vorhandener Cluster

fargate-cluster

▼ Datenverarbeitungskonfiguration *(erweitert)*

Datenverarbeitungsoptionen [Info](#)

Zum Sicherstellen der Aufgabenverteilung auf Ihre Datenverarbeitungstypen verwenden Sie die entsprechenden Datenverarbeitungsoptionen.

- ☐ **Strategie des Kapazitätsanbieters**
Geben Sie eine Startstrategie an, um Ihre Aufgaben auf einen oder mehrere Kapazitätsanbieter zu verteilen.

- ☒ **Starttyp**
Starten Sie Aufgaben direkt ohne Verwendung einer Kapazitätsanbieterstrategie.

Starttyp [Info](#)

Wählen Sie entweder verwaltete Kapazität (Fargate) oder benutzerdefinierte Kapazität (EC2- oder benutzerverwaltete External-Instances). External-Instances v Anywhere-Funktion in Ihrem Cluster registriert.

FARGATE ▼

Plattformversion [Info](#)

Geben Sie die Plattformversion an, auf der Ihr Service ausgeführt werden soll.

1.0.0 -

Bereitstellungskonfiguration

Anwendungstyp [Info](#)

Geben Sie an, welchen Typ von Anwendung Sie ausführen möchten.

- ☒ **Service**
Starten Sie eine Gruppe von Aufgaben, die einen Datenverarbeitungsvorgang mit langer Ausführungszeit verarbeiten, der angehalten und neu gestartet werden kann, z. B. eine Webanwendung.

- ☐ **Aufgabe**
Starten Sie eine eigenständige Aufgabe, die ausgeführt und beendet wird, z. B. eine Batchaufgabe.

Aufgabendefinition

Wählen Sie eine vorhandene Aufgabendefinition aus. Zum Erstellen einer neuen Aufgabendefinition rufen Sie [Aufgabendefinitionen](#) [↗](#) auf.

- ☐ **Revision manuell angeben**
Geben Sie die Revision manuell ein, anstatt sie aus den 100 neuesten Revisionen für die ausgewählte Aufgabendefinitionsfamilie auszuwählen.

Familie

nginx-custom ▼

Revision

3 (AKTUELL) ▼

Servicename

Weisen Sie diesem Service einen eindeutigen Namen zu.

fargate-service

▼ Netzwerke

VPC [Info](#)

Wählen Sie die zu verwendende Virtual Private Cloud aus.

vpc-0af1389e952e339e1
Standard

Subnetze

Wählen Sie die Subnetze innerhalb der VPC aus, die der Aufgabenplaner für die Platzierung berücksichtigen soll.

Subnetze auswählen

Aktuelle Auswahl löschen

subnet-042ec602068dd7288 X
us-east-1e 172.31.48.0/20subnet-053dd9a62644614c0 X
us-east-1a 172.31.0.0/20subnet-05791095a38fb91f1 X
us-east-1b 172.31.80.0/20subnet-0cf73bbfb3510239e X
us-east-1c 172.31.16.0/20subnet-031b5289ea229c52f X
us-east-1d 172.31.32.0/20subnet-08272b35b39895354 X
us-east-1f 172.31.64.0/20Sicherheitsgruppe [Info](#)

Wählen Sie eine vorhandene Sicherheitsgruppe aus oder erstellen Sie eine neue Sicherheitsgruppe.

☐ Vorhandene Sicherheitsgruppe verwenden☒ Neue Sicherheitsgruppe erstellen

Sicherheitsgruppendetails

Geben Sie die Konfiguration an, die beim Erstellen der neuen Sicherheitsgruppe verwendet werden soll.

Name der Sicherheitsgruppe

fargate-service

Der Name der Sicherheitsgruppe kann bis zu 255 Zeichen lang sein. Gültige Zeichen: A–Z, a–z, 0–9, Leerzeichen und die Sonderzeichen _-./() #,@[]+= &amp;; {}! \$*.

Beschreibung der Sicherheitsgruppe

open port 80

Die Beschreibung der Sicherheitsgruppe kann bis zu 255 Zeichen lang sein. Gültige Zeichen: A–Z, a–z, 0–9, Leerzeichen und die Sonderzeichen _-./() #,@[]+= &amp;; {}! \$*.

Regeln für eingehenden Datenverkehr für Sicherheitsgruppen

Fügen Sie Ihrer Sicherheitsgruppe eine oder mehrere Regeln für eingehenden Datenverkehr hinzu.

Typ	Protokoll	Portbereich	Quelle	Werte
HTTP	TCP	80	Anywhere	0.0.0.0/0, ::/0

Regel hinzufügen

Öffentliche IP [Info](#)

Legen Sie fest, ob der Elastic Network-Schnittstelle (ENI) der Aufgabe automatisch eine öffentliche IP zugewiesen werden soll.

☒ Aktiviert

Erstellen

Warten bis Service erstellt ist.

Schritt 9:

Public IP findet man via:

Cluster -> fargate-cluster

Service -> fargate-service

Aufgaben

Aufgabe auswählen

Konfiguration

-> Öffentliche IP wird sichtbar

Amazon Elastic Container Service > Cluster > fargate-cluster2 > Aufgaben > 87cab2f9d0145c8bdf70107c0237abb > Konfiguration

87cab2f9d0145c8bdf70107c0237abb

[↻](#) [Anhalten](#)

Konfiguration | Protokolle | Netzwerke | Tags

Aufgabenübersicht

ARN arn:aws:ecs:us-east-1:175151818380:task/fargate-cluster2/87cab2f9d0145c8bdf70107c0237abb	Letzter Status ✔ Wird ausgeführt...	Gewünschter Status ✔ Wird ausgeführt...	Gestartet/erstellt um 2023-12-02T16:18:40.697Z 2023-12-02T16:18:26.250Z
---	--	--	---

Konfiguration

Betriebssystem/Architektur Linux/X86_64	Kapazitätsanbieter -	ENI-ID eni-0957b145ae26c96e5	Öffentliche IP 54.91.163.65 offene Adresse
CPU Arbeitsspeicher .25 vCPU .5 GB	Starttyp FARGATE	Netzwerkmodus awsvpc	Private IP 172.31.37.163
Plattformversion 1.4.0	Aufgabendefinition: Überarbeitung nginx-custom:1	Subnetz-ID subnet-0d1b113f22c7843bd	MAC-Adresse 0e:ab:f3:00:54:9b

/*****

Aufgabe 20.4 (Schritt für Schritt)

Ändern der Hintergrund Farbe im index.html
<body bgcolor="CornflowerBlue">

Image neu erstellen:

(ACHTUNG nicht in der Console, die mit AWS verbunden ist)

docker build -t nginx-custom:latest .

docker run --name aws_fargate -p 80:80 nginx-custom

Ausprobieren im Browser localhost:

docker stop aws_fargate

Wechseln in bash console:

docker build -t nginx-custom .

docker tag nginx-custom:latest 827716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx-custom:latest

docker push 827716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx-custom:latest

Nun ist das image auf AWS ECR

Repository nginx_custom

das alte Image ist nun <untagged>: 827716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx-custom

das neue Image ist nun latest: 827716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx-custom:latest

URL kopieren:

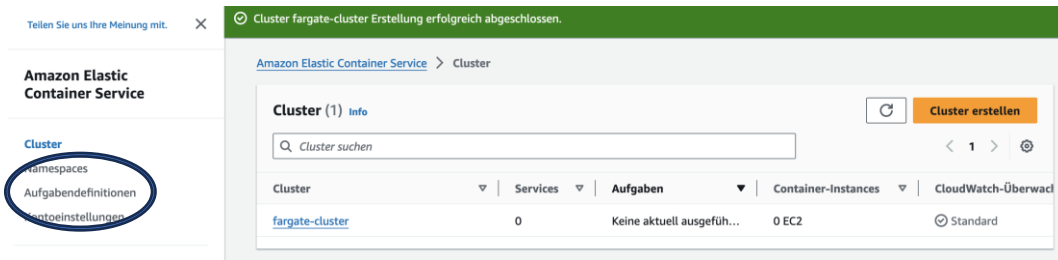
827716844306.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx-custom:latest

Aufgaben-Definition muss geändert werden:

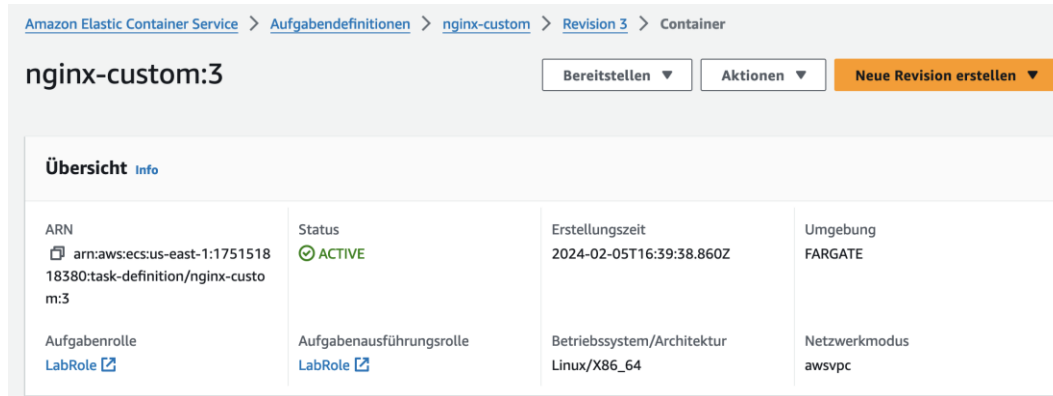
Service-> Clusters -> fargate-cluster -> Aufgaben

Aufgabe stoppen.

Aufgabendefinition "nignix custom" auswählen



nginx-custom:1 auswählen



Neue Revision erstellen

Neue URL reinkopieren ('Rest' nicht ändern)

Erstellen

Dies ergibt die neue Revision nginx-custom:2

Und der Task wurde gestartet und der blaue Hintergrund ist da...
Er hat eine neue IP: ...

Löschen

Service force delete

cluster delete fargate cluster

Die Task definition stehen lassen

Wechseln in AWS Academy

-> End Lab

-> Logout

/*****

Beispiel mit Fargate und Load Balancer:

Setup Amazon ECS and Run Container using Amazon Fargate — Deploy to AWS ECS Fargate with Load Balancer (Part 3)

<https://sakyasumedh.medium.com/deploy-backend-application-to-aws-ecs-with-application-load-balancer-step-by-step-guide-part-3-b8125ca27177>

Beispiel mit Load Balancer:

Setup Application Load Balancer and Point to ECS — Deploy to AWS ECS Fargate with Load Balancer (Last Part)

<https://sakyasumedh.medium.com/setup-application-load-balancer-and-point-to-ecs-deploy-to-aws-ecs-fargate-with-load-balancer-4b5f6785e8f>